

RoK4 Flat RSL-RL Task 구조 문서

작성일: 2026-07-15
최종 업데이트: 2026-07-19
대상 저장소: /home/rc/lab/rok4_lab
기준 환경: Isaac Lab v2.3.2, Isaac Sim 5.1.0, env_isaac lab

개요

이번 작업의 목적은 RoK4를 위한 첫 강화학습 환경을 만드는 것이다. 바로 rough terrain으로 가지 않고, 먼저 flat terrain에서 blind velocity walking을 학습할 수 있는 최소 구조를 만들었다.

중요한 점은 G1을 그대로 복사한 것이 아니라는 점이다. G1은 잘 정리된 Isaac Lab humanoid locomotion task 구조를 참고한 템플릿이고, 실제 로봇 asset, 관절 순서, action dimension, reward body 이름은 모두 RoK4 기준으로 다시 작성했다.

ADAPT 행렬, actions.py 와 actuator의 객체 관계, compute() 입력 target/state 출처, velocity target과 None 처리, torque limit을 포함한 상제 제어 흐름은 docs/rok4_adapt_control_structure_ko.rst 와 생성된 docs/_build/pdf/rok4_adapt_control_structure_ko.pdf 에 별도로 정리한다. 이 문서는 전체 task 구조와 연결 관계를 중심으로 설명한다.

현재 actuator-space 기준 정책은 2026-07-19_18-32-43_adapt_raw_action_relaxed_rewards/model_4999.pt 이며, 이 문서에서는 이를 experimental Yunho ADAPT v1 baseline으로 기록한다. 이전 2026-07-15_17-28-41/model_4999.pt 는 joint-space Yunho v1 reference이므로 ADAPT action interface와 checkpoint 호환성이 없다.

현재 생성된 task는 다음 세 개다.

Task 이름	목적
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0	rok4_train.usd 를 사용하는 RoK4 flat-ground velocity tracking 학습용 task
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0	visual mesh가 있는 rok4_test.usd 로 학습된 RoK4 flat policy를 재생하는 task
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Teleop-v0	rok4_test.usd 와 Isaac Lab SE(2) gamepad/keyboard 입력으로 학습된 policy를 조종하는 task

전체 구조

현재 RoK4 Lab 저장소의 핵심 구조는 다음과 같다.

```

rok4_lab/
  assets/
    rok4_wholebody/          # URDF/USD/STL asset bundle, git ignore
  source/
    rok4_tasks/
      rok4_tasks/
        __init__.py          # RoK4 task registration import
      assets/
        robots/
          rok4.py             # RoK4 asset, actuator, joint order 정의
          rok4_adapt.py       # ADAPT 행렬과 actuator-space explicit PD
        manager_based/
          locomotion/
            velocity/
              mdp/
                actions.py     # actuator action -> mapped joint target
                commands.py    # 10초 주기의 전 환경 exact-zero 정지 command
                observations.py # joint state -> actuator state
                rewards.py     # RoK4 actuator-space reward 계산
              config/
                rok4/
                  __init__.py  # Gym task 등록
                  flat_env_cfg.py # RoK4 Flat env/reward/action/obs 정의
                  contact_force_visualizer.py # 발 접촉력 화살표/숫자 debug view
                  domain_randomization_cfg.py # RoK4 DR 범위와 event mode 정의
                  agents/
                    rsl_rl_ppo_cfg.py # RSL-RL PPO 설정
  scripts/
  
```

```

check_rok4_zero.py      # 모델/PD zero hold 검사
check_rok4_random.py    # sinusoidal command 검사
check_rok4_joint_monkey.py # joint axis/limit 검사
rsl_rl/
  _run_isaacrlab_rsl.py  # Isaac Lab 원본 train/play wrapper
  rok4_ppo.py            # KL logging을 추가한 RoK4 PPO/runner
  train.py               # RoK4 task/runner 등록 후 Isaac Lab train 실행
  play.py                # RoK4 task 등록 후 Isaac Lab play 실행
  play_teleop.py         # gamepad/keyboard command를 주입하는 teleop 실행

```

RoK4 구조 관계

현재 RoK4 flat task는 flat_env_cfg.py 를 중심으로 움직인다. 다만 실행 entry point는 config/rok4/__init__.py 의 Gym task 등록이고, flat_env_cfg.py 는 환경 설정의 main config 역할을 한다.

```

[사용자 실행]
./isaacrlab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py
|
v
scripts/rsl_rl/train.py
|
v
scripts/rsl_rl/_run_isaacrlab_rsl.py
|   RoK4 package path 추가
|   Isaac Lab 원본 rsl_rl/train.py 실행 전 import rok4_tasks 삽입
|   train에서는 RoK40nPolicyRunner 삽입
v
source/rok4_tasks/rok4_tasks/__init__.py
|
v
manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/__init__.py
|   Gym task 등록
|   id = RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0
|
+--> env_cfg_entry_point
|     flat_env_cfg.py : RoK4FlatEnvCfg
|
+--> rsl_rl_cfg_entry_point
|     agents/rsl_rl_ppo_cfg.py : RoK4FlatPPORunnerCfg

```

환경 설정 관계는 다음과 같다.

전체 class 상속/사용 관계

아래 트리에서 상속 은 Python class inheritance이고, 포함/사용 은 config 객체를 만들거나 참조하는 관계다. 따라서 rok4.py 는 rok4_adapt.py 를 상속하지 않고, 그 파일의 config class를 import해 ROK4_TRAIN_CFG 안에 포함한다.

```

Isaac Lab
├── ArticulationCfg
│   ├── instance: ROK4_TRAIN_CFG [rok4.py]
│   ├── spawn/init_state/joint physical properties
│   └── actuators["body"]
│       ├── instance: RoK4AdaptActuatorCfg(...) [rok4_adapt.py의 class 사용]
│       ├── link_alpha/link_beta
│       ├── actuator Kp/Kd
│       ├── actuator torque/velocity limits
│       └── torque/velocity limit factors
├── IdealPDActuatorCfg
│   ├── 자식(상속): RoK4AdaptActuatorCfg [rok4_adapt.py]
│   └── class_type = RoK4AdaptActuator
├── IdealPDActuator
│   ├── 자식(상속): RoK4AdaptActuator [rok4_adapt.py]
│   ├── 포함: RoK4AdaptTransmission
│   │   ├── q = J psi
│   │   ├── psi = J^-1 q
│   │   └── tau_q = J^-T tau_psi
│   └── override: compute()
│       ├── joint state -> actuator state
│       └── actuator-space explicit PD

```

```

├── actuator torque limit clip
├── actuator torque -> PhysX joint torque

├── ActionTermCfg
│   └── 자식(상속): RoK4ActuatorPositionActionCfg [mdp/actions.py]
├── ActionTerm
│   └── 자식(상속): RoK4ActuatorPositionAction [mdp/actions.py]
│       └── raw action -> psi_target -> q_target
├── ObservationGroupCfg
│   └── 자식(상속): RoK4ObservationsCfg.PolicyCfg [flat_env_cfg.py]
├── LocomotionVelocityRoughEnvCfg [Isaac Lab velocity_env_cfg.py]
│   └── 자식(상속): RoK4FlatEnvCfg [flat_env_cfg.py]
│       ├── 포함: RoK4ActionsCfg
│       ├── 포함: RoK4ObservationsCfg
│       ├── 포함: RoK4RewardsCfg
│       ├── 포함: RoK4TerminationsCfg
│       ├── scene.robot = ROK4_TRAIN_CFG
│       ├── 자식(상속): RoK4FlatEnvCfg_PLAY
│       │   └── 자식(상속): RoK4FlatEnvCfg_TELEOP
│       └── Gym task 등록 -> ManagerBasedRLEnv
├── RewardsCfg [Isaac Lab velocity_env_cfg.py]
│   └── 자식(상속): RoK4RewardsCfg [flat_env_cfg.py]
├── TerminationsCfg [Isaac Lab velocity_env_cfg.py]
│   └── 자식(상속): RoK4TerminationsCfg [flat_env_cfg.py]

RSL-RL
├── PP0
│   └── 자식(상속): RoK4PP0 [scripts/rsl_rl/rok4_ppo.py]
├── OnPolicyRunner
│   └── 자식(상속): RoK4OnPolicyRunner [scripts/rsl_rl/rok4_ppo.py]
│       └── RoK4PP0 생성 + KL logging

RoK4 local MDP
├── actions.py
│   ├── RoK4ActuatorPositionActionCfg
│   └── RoK4ActuatorPositionAction
│       ├── clipped raw actuator action 보관
│       ├── psi_default + scaled action -> psi_target
│       └── J psi_target -> q_target
├── observations.py
│   ├── actuator_pos_rel:  $J^{-1}(q - q_{\text{default}})$ 
│   └── actuator_vel_rel:  $J^{-1}(\dot{q} - \dot{q}_{\text{default}})$ 
├── rewards.py
│   ├── actuator torque/velocity/acceleration penalty
│   ├── actuator torque/velocity limit penalty
│   ├── mapped joint action-position limit penalty
│   ├── 접촉 중 foot flat-orientation penalty
│   ├── yaw-frame straight-walking stance-width penalty (구현됨, 현재 None)
│   └── 1차/2차 clipped raw actuator action-rate penalty

RoK4 debug/verification
├── ContactSensor
│   └── 자식(상속): RoK4ContactForceVisualizer [contact_force_visualizer.py]
│       ├── env-0 좌우 발 world-frame GRF 화살표
│       └── 좌우 발 force magnitude 숫자 panel
├── domain_randomization_cfg.py
│   └── material/mass/COM/external wrench/reset DR 설정
├── check_rok4_zero.py
│   └── passive/zero-command/torque-hold 검사
├── check_rok4_random.py
│   └── 작은 sinusoidal target으로 전체 actuator/PD 검사
├── check_rok4_joint_monkey.py
│   ├── joint axis/order/position-limit 검사
│   └── teleport 또는 ADAPT actuator torque-PD sweep

```

runtime actuator 생성 관계는 다음과 같다. 이 구간은 class 상속이 아니라 config 객체 전달이다.

```

rok4.py
ROK4_ADAPT_LINK_ALPHA/BETA, gain, limit 정의
-> RoK4AdaptActuatorCfg(...) 생성
-> ROK4_TRAIN_CFG.actuators["body"]에 저장

```

```
-> Isaac Lab Articulation이 actuator_cfg.class_type 호출
-> RoK4AdaptActuator(cfg=actuator_cfg) 생성
-> RoK4AdaptTransmission(cfg.link_alpha, cfg.link_beta) 생성
-> 모든 environment에 ADAPT actuator-space PD 적용
```

상속, config 기본값, override의 차이

이 구조에는 서로 다른 네 가지 관계가 함께 있으므로 구분해서 읽어야 한다.

관계	예시	의미
class 상속	RoK4AdaptActuator(IdealPDActuator)	부모 actuator의 초기화, gain/effort buffer, Isaac Lab actuator interface를 물려받고 compute()를 재정의
config class 상속	RoK4AdaptActuatorCfg(IdealPDActuatorCfg)	부모 config의 joint_names_expr, stiffness, damping 같은 field에 ADAPT field를 추가
config 객체 생성/override	RoK4AdaptActuatorCfg(link_alpha=R0K4_ADAPT_LINK_ALPHA, ...)	rok4.py가 config 기본값 중 RoK4에서 실제 사용할 값을 명시적으로 덮어씀
runtime 포함	R0K4_TRAIN_CFG.actuators["body"]	완성된 actuator config 객체를 robot asset config가 보관하고 Isaac Lab Articulation이 runtime actuator를 생성

rok4.py와 rok4_adapt.py 사이에는 상속 관계가 없다. rok4.py가 RoK4AdaptActuatorCfg를 import하고 config 객체를 만들어 사용하는 관계다.

ADAPT 링크 값 전달 예시

R0K4_ADAPT_LINK_ALPHA가 cfg.link_alpha로 바뀌는 별도 대입문은 보이지 않는다. @configclass가 생성한 constructor의 keyword argument 대입으로 같은 동작이 이루어진다.

```
rok4.py
R0K4_ADAPT_LINK_ALPHA = 0.09845
-> RoK4AdaptActuatorCfg(link_alpha=R0K4_ADAPT_LINK_ALPHA)
-> actuator_cfg.link_alpha = 0.09845
-> Isaac Lab Articulation:
    actuator_cfg.class_type(cfg=actuator_cfg, ...)
-> RoK4AdaptActuator.__init__(cfg=actuator_cfg)
-> RoK4AdaptTransmission(link_alpha=cfg.link_alpha)
-> self.link_alpha = 0.09845
-> ratio = link_beta / link_alpha
-> J, J^-1, J^T, J^-T 생성
```

RoK4AdaptActuatorCfg의 link_alpha=0.09845, link_beta=0.06, torque_limit_factor=0.9, velocity_limit_factor=0.9은 caller가 값을 생략했을 때 사용하는 fallback 기본값이다. 현재 R0K4_TRAIN_CFG는 이 값들을 모두 명시적으로 전달하므로 rok4.py의 값이 우선한다. 반면 expected_joint_names, actuator_torque_limit, actuator_velocity_limit은 MISSING이므로 반드시 외부 config에서 넣어야 하며, 빠뜨리면 초기화 단계에서 잘못된 설정으로 처리된다.

Gain 값 전달과 실제 사용

Gain은 Gym YAML처럼 canonical actuator 순서를 쉽게 확인할 수 있도록 먼저 13개 list로 정의하고, Isaac Lab config가 joint name으로 안전하게 resolve하도록 dictionary로 변환한다. USD 내부 순서는 좌우 joint가 교차되어 있으므로 이름 dictionary와 runtime canonical reorder가 단순 list 직접 전달보다 안전하다.

```
R0K4_ACTUATOR_KP_VALUES / R0K4_ACTUATOR_KD_VALUES
-> _make_joint_dict(...)
-> R0K4_ACTUATOR_KP / R0K4_ACTUATOR_KD
-> RoK4AdaptActuatorCfg(stiffness=..., damping=...)
-> IdealPDActuator 초기화 buffer
```

```
-> RoK4AdaptActuator.compute()에서 canonical actuator 순서로 변환
-> tau_psi = Kp (psi_target - psi) - Kd psi_dot
```

현재 actuator-interface 설정은 기존 Isaac Gym RoK4의 actuator-space gain을 사용한다. 이 값은 joint-space gain이 아니며 RoK4AdaptActuator.compute() 의 psi 오차와 속도에 적용된다.

```
한쪽 다리 Kp: [250, 250, 250, 250, 120, 120]
한쪽 다리 Kd: [12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 9, 9]
Torso yaw:    Kp=100, Kd=5
```

ROK4_KP 와 ROK4_KD 는 이전 이름을 import하는 코드의 호환 alias다. 현재 ROK4_TRAIN_CFG 의 실제 제어 경로는 ROK4_ACTUATOR_KP 와 ROK4_ACTUATOR_KD 를 직접 사용한다.

Actuator limit 값 전달과 적용

최대 limit list는 config를 통해 runtime actuator에 전달된 뒤 environment 수만큼 GPU tensor로 확장된다.

```
actuator maximum torque list
-> cfg.actuator_torque_limit
-> actuator_torque_limit_max tensor [num_envs, 13]
-> actuator_torque_limit = maximum * torque_limit_factor

actuator maximum velocity list
-> cfg.actuator_velocity_limit
-> actuator_velocity_limit_max tensor [num_envs, 13]
-> actuator_velocity_limit = maximum * velocity_limit_factor
```

현재 두 factor는 모두 0.9 이지만 서로 독립적으로 조정할 수 있다. actuator_torque_limit 은 PD가 요청한 tau_psi 를 실제로 clip하며 torque-limit reward의 기준도 된다. actuator_velocity_limit 은 Gym 코드와 같이 velocity-limit reward의 초과량 검사 기준이며 velocity state 자체를 강제로 잘라내지는 않는다. Runtime에는 두 maximum tensor와 두 factor가 적용된 limit tensor만 저장한다. Actuator torque를 joint torque로 변환한 뒤에는 ROK4_JOINT_TORQUE_LIMITS_SIM 이 PhysX solver의 최종 안전 상한으로 적용된다. 이 값은 joint mechanical maximum을 그대로 사용하며 별도의 0.9 factor를 적용하지 않는다. 별도의 actuator-position soft limit은 추가하지 않았고, ADAPT mapping 뒤 joint target과 실제 joint position에는 기존 joint 95% soft position limit 검사가 유지된다.

환경 config의 포함 관계

```
RoK4FlatEnvCfg
├─ 상속: IsaacLab LocomotionVelocityRoughEnvCfg
├─ 포함: actions = RoK4ActionsCfg()
├─ 포함: observations = RoK4ObservationsCfg()
├─ 포함: rewards = RoK4RewardsCfg()
├─ 포함: terminations = RoK4TerminationsCfg()
├─ 학습 사용: ROK4_TRAIN_CFG
├─ 사용: ROK4_JOINT_ORDER
├─ 사용: ROK4_ACTUATOR_ACTION_SCALE
├─ 호출: apply_rok4_domain_randomization(self)

RoK4ActuatorPositionAction
├─ clipped raw actuator action 유지
├─ psi_target = psi_default + scale * action
├─ q_target = J * psi_target

RoK4AdaptActuator
├─ q, qdot -> psi, psi_dot
├─ actuator-space PD 및 torque clip
├─ tau_q = J-T * tau_psi

RoK4FlatEnvCfg_PLAY
├─ 상속: RoK4FlatEnvCfg
├─ 재생 사용: ROK4_TEST_CFG

RoK4RewardsCfg
├─ 상속: IsaacLab RewardsCfg
├─ 부모 reward terms 상속
├─ RoK4 reward terms 정의/override

RoK4TerminationsCfg
├─ 상속: IsaacLab TerminationsCfg
├─ time_out 상속 유지
```

```

└─ base_contact 비활성화
└─ illegal_body_contact 추가

RoK4FlatPP0RunnerCfg
└─ RSL-RL PP0 runner/network/algorithm 설정

RoK40nPolicyRunner
└─ RoK4PP0 사용
    └─ upstream PP0 update/learning-rate 동작 유지
    └─ iteration 평균 KL -> Loss/kl
    └─ iteration 최대 KL -> Loss/kl_max

RewardTermCfg(func=mdp.xxx)
└─ RoK4 로컬 mdp reward 함수 호출
└─ Isaac Lab 공통 mdp reward 함수 호출
└─ locomotion velocity 전용 mdp reward 함수 호출

```

Observation config의 새 정의와 field 교체

RoK40bservationsCfg 자체는 Isaac Lab 부모 ObservationsCfg 를 상속하지 않는다. RoK4에서 필요한 term만 모아 새로 만든 outer config container다. 반면 내부 RoK40bservationsCfg.PolicyCfg 는 ObsGroup, 즉 Isaac Lab ObservationGroupCfg 를 상속하므로 history, corruption, term concatenation 같은 observation-group 기능을 사용한다.

```

새 class 정의
RoK40bservationsCfg                                # 부모 ObservationsCfg 상속 없음
└─ PolicyCfg(ObsGroup)                             # ObservationGroupCfg 상속

환경 field 교체
LocomotionVelocityRoughEnvCfg
└─ observations = 부모 observation config

RoK4FlatEnvCfg(LocomotionVelocityRoughEnvCfg)
└─ observations: RoK40bservationsCfg = RoK40bservationsCfg()
    -> 상속받은 observations field의 객체를 RoK4 config로 통째로 교체

```

따라서 이것은 RoK40bservationsCfg 가 부모 observation class를 상속해 method를 override하는 구조가 아니다. RoK4FlatEnvCfg 가 상속받은 observations config field를 새 객체로 대체하는 config-level override다. 부모의 base_lin_vel, joint_pos, joint_vel, height_scan term은 자동으로 남지 않으며, RoK4가 아래 term을 명시적으로 다시 구성한다.

단일 frame term	차원	의미
base_ang_vel	3	base angular velocity
projected_gravity	3	base frame에 투영된 gravity direction
velocity_commands	3	[vx, vy, wz] command
actuator_pos	13	$J^{-1}(q - q_{\text{default}})$ actuator position relative to the default pose
actuator_vel	13	$J^{-1}(\dot{q} - \dot{q}_{\text{default}})$ actuator velocity relative to the default velocity
actions	13	이전 clipped raw actuator action
합계	48	history 적용 전 한 frame의 observation dimension

history_length=5 와 flatten_history_dim=True 를 적용하므로 최종 policy tensor는 $48 * 5 = 240$ 차원이다.

enable_corruption=True 는 각 ObsTerm 에 설정된 noise를 활성화하지만 dimension을 바꾸지 않는다.

concatenate_terms=True 는 선언된 term들을 하나의 policy tensor로 이어 붙인다.

현재 actuator_pos 와 actuator_vel term은 부모 Isaac Lab의 joint_pos_rel, joint_vel_rel 패턴처럼 default state를 뺀 뒤 actuator 좌표로 변환한다. Position은 gait-ready default pose에서 0이 되고, 현재 $\dot{q}_{\text{default}}=0$ 이므로 velocity 값은 absolute velocity와 수치상 같다. 별도의 수동 observation scale은 곱하지 않으며, relative 표현은 원점 이동이고 scale은 값의 크기 조절이라는 서로 다른 연산이다.

각 파일의 관계를 역할로 나누면 다음과 같다.

파일	관계	역할
config/rok4/__init__.py	task 등록	Train, Play, Teleop task 이름을 각각의 RoK4 env cfg와 RoK4FlatPP0RunnerCfg 에 연결

파일	관계	역할
flat_env_cfg.py	환경 main config	RoK4 scene, terrain, action, observation, reward, command, termination 설정
domain_randomization_cfg.py	DR config	RoK4 foot material, base mass, COM, external wrench, reset randomization 범위와 event mode 설정
contact_force_visualizer.py	ContactSensor 확장	env-0 좌우 발의 world-frame GRF vector를 화살표로 그리고 force magnitude를 숫자로 표시
mdp/__init__.py	mdp re-export	Isaac Lab locomotion mdp를 다시 export하고 RoK4 로컬 mdp 함수를 함께 노출
mdp/actions.py	RoK4 action 계산	13차원 clipped raw actuator action을 actuator target과 ADAPT joint target으로 변환
mdp/commands.py	RoK4 command 계산	일반 uniform command에 10초 주기의 전 환경 exact-zero 정지 구간과 종료 후 재표본화를 추가
mdp/observations.py	RoK4 observation 계산	articulation joint position/velocity를 actuator position/velocity로 변환
mdp/rewards.py	RoK4 reward 계산식	RoK4 전용 actuator torque/velocity/acceleration, actuator limit, action smoothness reward 계산
agents/rsl_rl_ppo_cfg.py	학습 config	RSL-RL PPO network와 algorithm hyperparameter 설정
scripts/rsl_rl/rok4_ppo.py	학습 algorithm 확장	adaptive learning rate가 계산하는 mini-batch KL의 iteration 평균/최대 값을 TensorBoard에 기록
assets/robots/rok4.py	robot asset config	USD path, initial pose, actuator, joint order, action scale, self-collision 설정 제공
assets/robots/rok4_adapt.py	transmission/actuator 구현	configurable ADAPT 링크 길이, $q \leftrightarrow \psi$ 행렬, actuator PD, torque mapping과 limit 적용
scripts/check_rok4_zero.py	actuator 정적 검사	passive, zero-command, torque-hold 상태에서 asset과 PD 동작 확인
scripts/check_rok4_random.py	actuator 동적 검사	작은 sinusoidal position target으로 전체 actuator 응답 확인
scripts/check_rok4_joint_monkey.py	joint/actuator 검사	joint 순서, axis, limit, teleport, ADAPT torque-PD sweep 확인
IsaacLab velocity_env_cfg.py	부모 config	manager-based velocity locomotion의 공통 scene/action/obs/reward/termination를 제공
IsaacLab mdp/rewards.py	reward 함수 모음	Isaac Lab 공통 reward 함수와 locomotion velocity 전용 reward 함수를 mdp.xxx namespace로 제공

한 줄로 요약하면, flat_env_cfg.py 는 RoK4 환경의 중심 설정 파일이고, __init__.py 는 task 이름을 등록하는 입구, rsl_rl_ppo_cfg.py 는 학습기 설정, rok4.py 는 로봇 asset 설정이다.

새로 생성된 파일

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/__init__.py

Manager-based task 패키지 시작점이다. Isaac Lab의 ManagerBasedRLEnv 스타일 task를 RoK4 저장소 안에 넣기 위한 디렉터리 계층이다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/__init__.py

Locomotion task 그룹 시작점이다. 향후 velocity walking 외에 balancing, standing, whole-body tracking 같은 locomotion 계열 task를 추가할 때 같은 계층 아래에 둘 수 있다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/__init__.py

Velocity tracking task 그룹 시작점이다. 현재 RoK4의 첫 학습 목표가 command velocity를 따라 걷는 것이므로 이 계층을 만들었다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/__init__.py

Velocity task 안에서 robot별 config를 묶기 위한 계층이다. 지금은 rok4 만 있지만, 나중에 RoK4 variant가 늘어나면 같은 구조 아래에 추가할 수 있다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/__init__.py

Gymnasium task를 등록하는 파일이다. 여기에서 다음 task 이름이 Isaac Lab registry에 올라간다.

```
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0
RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Teleop-v0
```

각 task는 isaacsim.envs.ManagerBasedRLEnv 를 entry point로 사용한다. 환경 설정은 flat_env_cfg.py 에서, RSL-RL PPO 설정은 agents/rsl_rl_ppo_cfg.py 에서 불러온다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/flat_env_cfg.py

이번 작업의 핵심 파일이다. RoK4 flat walking 환경을 정의한다.

주요 역할은 다음과 같다.

항목	내용
Scene	학습 task는 ROK4_TRAIN_CFG 를 {ENV_REGEX_NS}/Robot 위치에 spawn
Terrain	plane terrain 사용, rough terrain generator와 height scanner 제거
Action	ROK4_JOINT_ORDER 기준 13차원 normalized actuator position offset
Observation	actuator position/velocity를 포함한 blind proprioceptive history observation
Command	5% independent standing env와 10초마다 1.5~3.0초 동안 모든 env를 멈추는 periodic freeze
Domain randomization	domain_randomization_cfg.py 의 apply_rok4_domain_randomization(self) 호출
Reward	velocity tracking, upright, action smoothness, 전체 13관절의 실제/목표 soft position limit, torque/acc penalty, foot flat orientation/contact 관련 reward. stance-width term은 현재 None
Termination	부모 timeout 유지, Foot를 제외한 모든 body의 illegal contact
Play cfg	ROK4_TEST_CFG 로 교체, 적은 env 수, corruption off, push/random external force off
Teleop cfg	Play cfg를 상속하고 1개 env, 600초 timeout, heading off, 자동 command resampling off 설정

RoK4 action space는 다음 13축이다.

```
Left leg:
L_Hip_Yaw_Joint
L_Hip_Roll_Joint
L_Hip_Pitch_Joint
L_Knee_Pitch_Joint
L_Ankle_Pitch_Joint
L_Ankle_Roll_Joint
```



```
Right leg:
R_Hip_Yaw_Joint
R_Hip_Roll_Joint
R_Hip_Pitch_Joint
R_Knee_Pitch_Joint
R_Ankle_Pitch_Joint
R_Ankle_Roll_Joint
```

```
Torso:
Torso_Yaw_Joint
```

정책/ADAPT 순서는 반드시 rok4.py 의 ROK4_JOINT_ORDER 를 따른다. USD 내부 joint storage 순서는 좌우 관절이 교차되어 있으므로 RoK4AdaptActuator 가 canonical ADAPT 순서와 USD 순서를 내부에서 변환한다.

Action pipeline과 clip

RoK4 policy가 출력하는 13차원 값은 normalized actuator action이다. wrapper와 local action term에서 [-1, 1] 로 제한하고 actuator scale과 default actuator pose를 적용한 뒤 ADAPT 행렬로 joint target을 만든다.

```
actor network output
-> RslRlVecEnvWrapper clip_actions = 1.0
-> clipped_raw_actuator_action in [-1, 1]
-> psi_default = J^-1 * q_default
-> psi_target = psi_default + clipped_raw_actuator_action * ROK4_ACTUATOR_ACTION_SCALE
-> q_target = J * psi_target
-> tau_psi = Kp * (psi_target - psi) - Kd * psi_dot
-> tau_psi actuator torque-limit clip (maximum * 0.9)
-> tau_q = J^-T * tau_psi
-> PhysX joint effort (unscaled mechanical joint-torque limit으로 최종 보호)
```

actions.py 가 q_target 을 set_joint_position_target() 으로 기록하는 것은 Isaac Lab explicit actuator에 목표값을 전달하기 위한 interface다. 이 값이 PhysX position drive에 직접 입력되는 것은 아니다. 매 physics step에 Articulation이 target buffer와 현재 joint state를 RoK4AdaptActuator.compute() 에 전달하면 다음 과정이 실행된다.

```
actions.py
q_target을 joint-position-target buffer에 기록
-> Isaac Lab Articulation._apply_actuator_model()
-> RoK4AdaptActuator.compute(q_target, q, q_dot)
    | q_target, q, q_dot -> psi_target, psi, psi_dot
    | actuator PD로 tau_psi 계산
    | actuator 최대 torque * 0.9로 tau_psi clip
    | tau_q = J^-T tau_psi
    | position/velocity target 제거 + joint effort만 반환
-> PhysX에는 tau_q joint effort가 입력됨
```

따라서 policy action의 의미는 actuator position target이지만 simulation에 최종 입력되는 제어량은 ADAPT 변환을 거친 joint torque다. PhysX의 effort_limit_sim 은 joint mechanical maximum [150,150,300,480,180,180] N m 와 torso 150 N m 를 factor 없이 사용한다. 이는 마지막 solver 안전 상한이며 actuator torque에 다시 0.9를 곱하는 제어 단계가 아니다.

중요한 점은 last_action observation이 q_target 이나 scaled actuator offset이 아니라 clip된 raw actuator action이라는 점이다. motor target만 scale, default actuator pose, ADAPT mapping을 거친다.

Warning

action은 13차원, history observation은 240차원으로 이전 joint-space baseline과 크기가 같지만 각 원소의 의미가 actuator 좌표로 바뀌었다. 따라서 2026-07-15_17-28-41 Yunho v1을 포함한 기존 joint-space checkpoint를 이 브랜치에서 resume/play하지 말고 actuator-interface 학습을 새로 시작해야 한다.

action_rate_l2 와 second_action_rate_l2 reward는 observation의 last_action 과 같은 clipped_raw_action 좌표에서 각각 1차와 2차 차분을 계산한다. Action scale은 actuator target 생성에만 사용하며 두 smoothness reward에는 적용하지 않는다. 다만 Hip Pitch/Knee action index 2,3,8,9 는 RoK4의 동적 보행 자유도를 위해 squared-error weight를 0.5 로 완화한다.

ROK4_ACTUATOR_ACTION_SCALE 은 기존 Isaac Gym RoK4의 actuator action scale과 동일하다. 좌측 다리, 우측 다리, torso 순서의 값은 다음과 같다.

```
[0.4, 0.5, 1.25, 1.5, 0.75, 0.75,
0.4, 0.5, 1.25, 1.5, 0.75, 0.75,
0.4]
```

이 scale 배열은 actuator target 계산에 사용한다. 두 action smoothness reward는 raw action을 사용한다.

ADAPT 링크/limit 설정

RoK4AdaptTransmission 은 link_alpha=0.09845 m, link_beta=0.06 m 를 받아 ratio=beta/alpha 와 J, J^{-1}, J^T, J^{-T} 를 만든다. 링크 길이가 바뀌면 rok4.py 의 두 상수만 수정하면 action, observation, actuator PD, torque mapping이 같은 행렬을 사용한다.

Actuator 최대 torque는 한쪽 다리 [150, 150, 150, 150, 90, 90] N m, torso 150 N m 이고 velocity는 한쪽 다리 [12, 12, 12, 12, 15, 15] rad/s, torso 12 rad/s 이다. torque_limit_factor=0.9 와 velocity_limit_factor=0.9 를 각각 곱한 값만 실제 actuator limit으로 저장한다. Torque limit은 PD torque clip과 torque-limit reward에 사용하고, velocity limit 은 velocity-limit reward에 사용한다. 별도의 actuator position soft limit은 추가하지 않는다. 변환된 joint torque에 대한 PhysX effort_limit_sim 은 factor를 적용하지 않은 joint mechanical maximum을 사용한다.

학습 command 범위

Flat 학습은 lin_vel_x=(-0.1, 0.85) m/s, lin_vel_y=(-0.3, 0.3) m/s, ang_vel_z=(-0.6, 0.6) rad/s 를 사용한다. x command의 제한된 음수 영역은 후진 보행 curriculum의 중간 단계이며, 이후 기존 Isaac Gym RoK4 범위인 (-0.3, 0.85) m/s 까지 확장할 수 있다.

RoK4CommandsCfg 는 부모 CommandsCfg 의 base_velocity 를 RoK4PeriodicFreezeVelocityCommandCfg 로 교체한다. 일반 command resampling interval은 부모와 같은 고정 (10.0, 10.0) s 를 사용한다. 10초 시점에 부모 term이 표본화한 command는 같은 step의 periodic freeze가 exact-zero로 덮어쓰며, freeze 종료 시 RoK4 term이 전체 환경의 새 command를 다시 표본화한다.

RoK4의 저수준 command interface는 기존 Gym, Teleop, ROS cmd_vel 과 동일한 base-frame [vx, vy, wz] 이다. 따라서 heading_command=False, rel_heading_envs=0.0, heading=None 을 사용하고 vx, vy, wz 를 각 범위에서 직접 표본화한다. World target heading이나 heading-error controller는 학습 command 생성에 사용하지 않는다. 일반 resampling에서 rel_standing_envs=0.05 에 의해 환경의 약 5%가 독립적으로 exact-zero command를 받는다.

이 독립 standing 표본과 별개로, command term은 10초마다 모든 환경을 동시에 exact-zero command로 바꾼다. 각 전 환경 정지 구간은 Uniform(1.5, 3.0) s 로 한 번 표본화하며 모든 환경이 같은 duration을 공유한다. 정지 중에는 모든 is_standing_env mask도 true로 강제하고, 정지가 끝나면 전체 환경의 새 [vx, vy, wz] command를 직접 표본화한다. 따라서 policy는 단순히 처음부터 정지한 episode뿐 아니라 walking -> standing -> new walking command 전환을 직접 경험한다.

두 종류의 exact-zero standing에서 weight -1.0 인 stand_still_joint_deviation_l2 가 command term의 is_standing_env mask를 사용하여 전체 13관절의 실제 joint position을 default joint pose 근처로 유지한다. 작은 non-zero 이동 command에는 이 penalty를 적용하지 않으므로 저속 추종과 standing이 충돌하지 않는다.

feet_air_time_positive_biped 는 G1 Flat과 같은 threshold=0.4 s, weight=0.75 를 사용한다. threshold는 정확한 gait period 목표가 아니라 보상되는 single-stance 시간의 상한이며, 최대 pre-dt 항목 크기는 $0.4 * 0.75 = 0.30$ 이다.

Play 환경은 현재 standing 검증을 위해 lin_vel_x=0.0 m/s, lin_vel_y=0.0 m/s, ang_vel_z=0.0 rad/s 로 고정한다. Teleop 환경은 자동 표본화를 끄고 사용자가 입력한 base-frame [lin_vel_x, lin_vel_y, ang_vel_z] 를 command buffer 에 직접 기록한다. Play와 이를 상속하는 Teleop은 학습 전용 periodic freeze를 비활성화하므로 수동/고정 command를 주기적으로 덮어쓰지 않는다.

초기 root 위치

기존 Gym 메모에서 gait-ready CoM 기준 (0.0575 / 2, 0, 0.835) m 는 gait-ready base 기준 (0.0552, 0, 0.907) m 에 대응한다. 다리를 펴고 선 자세의 base 높이는 z=0.919 m 이다. ROK4_TRAIN_CFG 의 실제 articulation root 초기 위치는 (0.0552, 0.0, 0.929) m 이며, 이는 다리를 편 직립 base 높이보다 0.010 m 위에 로봇을 살짝 띄워 배치한 값이다.

이 pos 는 root의 world/environment 위치이고, 초기 관절 자세는 _ROK4_INIT_JOINT_POS 가 별도로 정의한다. 현재 _ROK4_INIT_JOINT_POS 도 Gym의 활성 defaultJointAngles 및 nominalJointAngles gait-ready 자세와 동일하게 맞춰져 있다.

Gym과 동일한 초기 관절 자세

관절 그룹	초기 각도 [rad]
Hip Yaw / Hip Roll	0.0
Hip Pitch	-0.0924
Knee Pitch	0.345
Ankle Pitch	-0.253
Ankle Roll / Torso Yaw	0.0

초기 관절 자세는 psi_default = $J^{-1} * q_{\text{default}}$ 로 변환되어 actuator action의 기준 자세가 된다.

Isaac Lab의 train.py 와 play.py 를 사용할 때는 RslRlVecEnvWrapper 가 자동으로 clipping을 수행한다. 반면 ONNX/TorchScript policy를 직접 호출하는 sim2sim 또는 sim2real 코드에서는 같은 동작을 외부 코드에서 직접 수행해야 한다.

```
policy_output = policy(obs)
clipped_raw_action = torch.clamp(policy_output, -1.0, 1.0)
psi_target = default_actuator_pos + clipped_raw_action * ROK4_ACTUATOR_ACTION_SCALE
q_target = adapt.actuator_to_joint_position(psi_target)
last_action = clipped_raw_action
```

Actor observation은 5-step history를 사용한다.

```
base_ang_vel
projected_gravity
velocity_commands
actuator_pos_rel
actuator_vel_rel
last_action
```

Actor에는 다음 정보를 넣지 않는다.

```
camera image
terrain height scan
base linear velocity
```

따라서 현재 구조는 estimator가 없는 history MLP 방식의 blind walking baseline이다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/domain_randomization_

RoK4 flat task의 domain randomization 값을 따로 관리하는 파일이다. flat_env_cfg.py 안에 긴 DR block을 직접 두지 않고, 다음 한 줄로 적용한다.

```
apply_rok4_domain_randomization(self)
```

이 분리의 목적은 reward, observation, action 설정과 DR 튜닝값을 섞지 않는 것이다. 앞으로 friction, restitution, mass, COM, reset perturbation을 조정할 때 이 파일을 먼저 보면 된다.

현재 DR 구조는 다음과 같다.

그룹	mode	현재 설정
Foot physics material	startup	L_Foot_Link, R_Foot_Link 의 static friction 0.8, dynamic friction 0.6, restitution 0.1~0.3
Body mass	startup	base, upper, lower body group을 각각 0.9~1.25 배로 scale
Body COM	startup	base, upper, lower body group의 COM offset을 그룹별 범위로 randomize
External base wrench	reset	현재 force/torque range는 0으로 두어 외력은 꺼진 상태
Reset joint pose	reset	default joint position을 0.9~1.1 scale
Reset base pose/velocity	reset	episode reset마다 base x/y/yaw pose와 base velocity를 약하게 randomize

startup DR은 scene 생성 시 각 environment에 대해 샘플링된다. reset DR은 episode reset마다 다시 샘플링된다. 4096개 environment 학습에서 CPU-heavy DR을 매 reset 수행하지 않기 위해 material, mass, COM은 현재 startup 으로 둔다.

Mass와 COM DR은 다음 세 body group으로 나누어 관리한다.

그룹	링크	mass scale	COM range
base	Base_Link	0.9~1.1	x/y/z +-0.01 m
upper	Upper_Body_Link	0.9~1.25	x/y/z +-0.03 m
lower	left/right leg 전체 link와 foot link	0.9~1.25	x/y/z +-0.005 m

RoK4 control timing

RoK4는 Isaac Lab 본체의 LocomotionVelocityRoughEnvCfg 를 수정하지 않고, RoK4FlatEnvCfg 안에서 simulation/control timing만 override한다.

설정	값
sim.dt	0.002 s
physics frequency	500 Hz
decimation	5
policy/action period	0.010 s
policy/action frequency	100 Hz
contact sensor update period	0.002 s
contact-force history length	5 physics samples

Contact sensor의 history_length 는 Digit locomotion 설정과 같은 방식으로 self.decimation 에 맞춘다. 따라서 현재는 10 ms policy interval 동안 실행되는 5개의 2 ms physics step마다 contact-force sample 하나를 보존한다. 이 이력은 contact 기반 reward와 termination에서 짧은 접촉을 확인하기 위한 sensor buffer이며, actor 입력을 5 frame 쌓는 self.observations.policy.history_length 와는 서로 다른 설정이다.

source/rok4_tasks/rok4_tasks/manager_based/locomotion/velocity/config/rok4/agents/rsl_rl_ppo_cfg

RSL-RL PPO runner 설정 파일이다.

현재 설정은 RoK4용 network/observation normalization 설정에 G1-style PPO algorithm 값을 섞은 flat walking 초기 baseline이다. 이 값들은 최종 튜닝값이 아니라 첫 RoK4 flat 보행 실험을 위한 시작점이다.

설정	값
experiment name	rok4_flat
max iterations	5000
steps per env	24
actor hidden dims	[512, 256, 128]
critic hidden dims	[512, 256, 128]
actor/critic obs normalization	True
action clipping	clip_actions = 1.0
activation	elu
learning rate	1.0e-3
entropy coef	0.002
value loss coef	1.0
desired KL	0.01
obs groups	actor와 critic 모두 policy observation 사용

첫 버전에서는 asymmetric critic이나 estimator를 넣지 않았다. Flat walking이 먼저 돌아가는지 확인한 뒤, rough terrain이나 estimator를 단계적으로 추가하기 위함이다.

entropy_coef 는 exploration standard deviation을 키우는 방향의 entropy 항에 곱해지는 계수다. 현재 0.002 는 최초 0.008 과 저-noise 실험값 0.001 사이의 중간 설정이다. 최초 설정보다 특정 관절의 noise standard deviation이 과도하게 커지는 현상을 줄이면서, 0.001 에서 관찰된 강한 exploration 감소를 완화하기 위한 값이다.

desired_kl=0.01 은 old policy와 update 중인 new policy의 Gaussian action distribution 차이를 관리하는 adaptive learning-rate 기준이다. 현재 RSL-RL은 각 mini-batch KL이 0.02 보다 크면 learning rate를 1.5 로 나누고, $0 < KL < 0.005$ 이면 1.5 배하며, 그 사이에서는 유지한다.

scripts/rsl_rl/rok4_ppo.py

Isaac Lab 또는 설치된 rsl_rl 파일을 수정하지 않고 KL을 TensorBoard에 기록하기 위한 RoK4 로컬 PPO/runner 확장이다. RoK4PPO 는 upstream PPO의 adaptive KL 계산값을 누적하고, RoK4nPolicyRunner 는 학습 시 이 PPO를 생성한다.

현재 num_learning_epochs=5, num_mini_batches=4 이므로 한 PPO iteration에는 20개의 mini-batch KL이 계산된다.

KL TensorBoard tags

tag	의미
Loss/kl	한 iteration의 20개 mini-batch KL 평균
Loss/kl_max	같은 iteration에서 관측된 최대 mini-batch KL
Loss/learning_rate	adaptive KL schedule 적용 후 learning rate

Loss/kl 은 PPO의 Loss/surrogate 와 다른 값이다. Surrogate는 actor 최적화 목적함수이고, KL은 old/new policy가 얼마나 달라졌는지를 측정한다. 기존 TensorBoard event 파일에는 새 tag가 소급 추가되지 않으며, 수정 후 RoK4 train.py 로 시

작한 run부터 기록된다.

scripts/rsl_rl/_run_isaaclab_rsl.py

Isaac Lab 원본 scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py 와 play.py 를 수정하지 않고 RoK4 task와 선택적인 teleop 입력을 삽입하기 위한 wrapper이다.

동작 흐름은 다음과 같다.

1. rok4_lab/source/rok4_tasks 를 sys.path에 추가
2. 현재 작업 디렉터리의 Isaac Lab RSL-RL script 경로 찾기
3. Isaac Lab 원본 train.py/play.py source를 읽기
4. 원본의 import isaacclab_tasks 바로 뒤에 import rok4_tasks 삽입
5. train.py에는 RoK40nPolicyRunner import/생성을 삽입
6. teleop이면 device CLI, SE(2) 입력 생성, command update를 play.py에 삽입
7. keyboard teleop이면 R key의 one-shot environment reset request를 play loop에 삽입
8. 원본 script를 실행

이 방식의 장점은 Isaac Lab 본체를 수정하지 않는다는 점이다.

scripts/rsl_rl/train.py

RoK4 task와 RoK40nPolicyRunner 를 등록한 뒤 Isaac Lab 원본 RSL-RL training script를 실행한다.

사용자는 Isaac Lab root에서 다음처럼 실행한다.

```
./isaacclab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \
--num_envs 512 \
--max_iterations 5000 \
--headless
```

scripts/rsl_rl/play.py

RoK4 task를 등록한 뒤 Isaac Lab 원본 RSL-RL playback script를 실행한다.

사용자는 Isaac Lab root에서 다음처럼 실행한다.

```
./isaacclab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/play.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0 \
--num_envs 16 \
--checkpoint /path/to/model.pt
```

Contact force debug visualization

contact_force_visualizer.py 의 RoK4ContactForceVisualizer 는 Isaac Lab의 기존 ContactSensor 를 상속한다. 보상과 termination은 기존 contact_forces sensor data를 그대로 사용하고, debug visualization을 켜를 때만 환경 0의 좌우 발 데이터를 읽어 다음 요소를 표시한다.

- 왼발: 파란색 world-frame 전체 지면반력 화살표
- 오른발: 초록색 world-frame 전체 지면반력 화살표
- RoK4 Contact Forces 창: 좌우 발의 $|F|$ 를 newton 단위 숫자로 표시

Isaac Sim UI의 Scene Debug Visualization 에서 Contact Forces 를 체크하면 화살표와 숫자 창이 함께 켜지고, 체크를 해제하면 함께 숨겨진다. Flat task의 지면 collision prim을 filter로 지정하고 PhysX가 별도로 제공하는 world-frame 법선 접촉력과 접선 접촉력을 발별로 더한다.

$$\mathbf{F}_{GRF}^w = \mathbf{F}_{normal}^w + \mathbf{F}_{tangential}^w = [F_x^w, F_y^w, F_z^w]$$

발마다 이 합력 벡터 하나를 표시한다. 화살표 방향은 $\mathbf{F}_{GRF} / |\mathbf{F}_{GRF}|$ 이고, 화살표 길이와 숫자는 $|\mathbf{F}_{GRF}| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$ 에 비례한다. X/Y/Z 축마다 별도 화살표를 만드는 구조가 아니다. 기본 arrow_x.usd 의 local x 범위가 $[-0.25, 0.75]$ 이므로 화살표 원점을 합력 방향으로 보정하여 꼬리가 지면 아래로 들어가지 않고 발바닥 바로 위에서 시작하도록 한다. 가독성을 위해 화살표 길이에 display-only 상한을 적용한다.

이 값은 발과 지면 사이의 전체 접촉 합력이며, 발목에 설치한 6축 F/T sensor의 $[F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z]$ 출력은 아니다. 4096-env 학습에서 불필요한 GPU-to-CPU/UI 비용이 발생하지 않도록 debug view 기본값은 off이며, 켜를 때도 환경 0만 시각화한다. 구현과 설정은 모두 rok4_lab 안에 있고 Isaac Lab 원본은 수정하지 않는다.

scripts/rsl_rl/play_teleop.py

기존 Play task는 변경하지 않고, Teleop task에서만 학습된 policy의 velocity command를 수동 입력으로 교체한다. Se2Gamepad 는 Omniverse gamepad interface를 직접 사용하므로 ROS 2 joy_node, Isaac Sim ROS 2 Bridge, /joy subscriber 또는 별도 IPC가 필요하지 않다.

Gamepad 실행:

```
./isaacclab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/play_teleop.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Teleop-v0 \
--teleop_device gamepad \
--teleop_dead_zone 0.05 \
--checkpoint /path/to/model.pt \
--real-time
```

Gamepad의 left stick 위/아래는 x 선속도를 명령한다. Left stick 오른쪽은 음의 y 선속도, 왼쪽은 양의 y 선속도이며, right stick 오른쪽은 음의 yaw, 왼쪽은 양의 yaw를 명령하므로 스틱 방향과 로봇의 이동/회전 방향이 일치한다. 정규화된 입력은 $[-1, 1]$ 로 clip한 뒤 학습 범위 $v_x=(-0.1, 0.85)$ m/s, $v_y=(-0.3, 0.3)$ m/s, $w_z=(-0.6, 0.6)$ rad/s 로 scale한다.

Keyboard 실행:

```
./isaacclab.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/play_teleop.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Teleop-v0 \
--teleop_device keyboard \
--checkpoint /path/to/model.pt \
--real-time
```

Keyboard는 Up/Down으로 전진/후진, Left/Right로 좌/우 횡이동, Z/X 로 양/음 yaw를 명령한다. L 은 keyboard command만 $[0, 0, 0]$ 으로 초기화한다. R 은 one-shot reset request를 기록하고, 다음 policy loop가 device command, simulation environment, policy state를 함께 초기화한다. Environment tensor는 기존 play loop의 env.step() 에서 inference tensor로 생성되므로 수동 env.reset() 도 반드시 torch.inference_mode() 안에서 실행한다. 그렇지 않으면 inference tensor inplace-update 예외로 play가 종료된다. 키 입력 전에 Isaac Sim viewport를 클릭해 keyboard focus를 주어야 한다. 각 motion key를 누르는 동안 해당 축은 학습 command 범위의 끝값을 사용하고, 키를 놓으면 그 축 command가 제거된다.

Teleop command는 100 Hz play loop 시작 시 command buffer에 기록된다. 다만 그 시점의 policy observation은 직전 environment step에서 이미 생성되어 있으므로 현재 action에는 직전 command observation이 사용된다. 새 command는 이어지는 step 후 observation을 통해 다음 policy loop에서 보이며, 수동 입력부터 policy 반영까지 최대 한 policy period인 약 10 ms 가 걸린다.

수정된 기존 파일

source/rok4_tasks/rok4_tasks/__init__.py

기존에는 패키지 docstring만 있었다. 이제 RoK4 task registry가 import되도록 다음 역할을 한다.

```
from .manager_based.locomotion.velocity.config import rok4
```

이 import가 실행되어야 RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 task가 gym registry에 등록된다.

README.md

새 Flat RL Task 섹션을 추가했다. task 이름, observation/action 구조, smoke test, normal training, play 명령어, DR 관리 파일, self-collision 설정을 문서화했다. Teleop task, gamepad/keyboard 입력, command scale과 한 policy-step 입력 지연도 함께 문서화했다. Contact Forces debug toggle로 환경 0의 좌우 발 접촉력 화살표와 실시간 newton 값을 확인하는 방법도 문서화했다.

CHANGELOG.md

Unreleased 항목에 RoK4 flat RSL-RL task 추가 내용을 기록했다.

학습 실행 흐름

학습 명령을 실행하면 전체 흐름은 다음과 같다.

```
./isaacclab.sh
-> /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py
-> _run_isaacclab_rsl.py
```

```
-> sys.path에 rok4_tasks 추가
-> Isaac Lab 원본 train.py 실행
-> import isaacsim_tasks
-> import rok4_tasks
-> RoK4 task gym 등록
-> hydra_task_config가 env_cfg / agent_cfg 로드
-> gym.make("RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0")
-> ManagerBasedRLEnv 생성
-> RslRLVecEnvWrapper
-> RoK4OnPolicyRunner
-> RoK4PPO 학습
-> Loss/kl, Loss/kl_max 기록
```

스모크 테스트 결과

다음 smoke test를 수행했다.

```
./isaacsim.sh -p /home/rclab/rok4_lab/scripts/rsl_rl/train.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \
--num_envs 2 \
--max_iterations 1 \
--headless
```

확인된 결과는 다음과 같다.

항목	결과
환경 생성	성공
action shape	13
observation shape	240
actor input	5-step history 기반 240차원
actor output	13차원 normalized actuator action
PPO 1 iteration	성공
생성 checkpoint	/home/rclab/IsaacLab/logs/rsl_rl/rok4_flat/2026-07-07_13-44-26/model_0.pt

현재 설계 의도

현재 task는 최종 rough terrain 정책이 아니다. 첫 번째 목표는 원인 분리가 쉬운 flat walking baseline이다.

현재 단계에서 의도적으로 넣지 않은 항목은 다음과 같다.

```
rough terrain
terrain curriculum
height scanner
camera observation
explicit estimator / MLP encoder
teacher-student distillation
asymmetric privileged critic
```

추후 권장 순서는 다음과 같다.

1. Flat smoke test 확인
2. Flat 학습으로 서기/걷기 안정화
3. reward, action scale, termination 조정
4. RoK4 Rough task 추가
5. weak rough terrain curriculum
6. estimator 또는 teacher-student 구조 추가

주요 실행 명령어

Smoke test:

```
cd /home/rclab/rok4_lab
ROK4LAB_DIR=$(pwd)

cd /home/rclab/IsaacLab
conda activate env_isaacsim

./isaacsim.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/train.py \
```

```
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \
--num_envs 2 \
--max_iterations 1 \
--headless
```

Normal training:

```
./isaacclab.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/train.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \
--num_envs 4096 \
--max_iterations 5000 \
--headless \
--run_name adapt_raw_action_relaxed_rewards
```

Training with periodic video:

```
./isaacclab.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/train.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-v0 \
--num_envs 4096 \
--max_iterations 5000 \
--headless \
--video \
--video_length 500 \
--video_interval 10000 \
--run_name adapt_raw_action_relaxed_rewards_video
```

video_length 와 video_interval 은 PPO iteration이 아니라 environment/policy step 기준이다. 현재 100 Hz policy에서 위 설정은 5초 영상을 100초의 simulation time마다 기록하며 run folder의 videos/train/ 에 저장한다. Headless 녹화는 config에 설정된 고정 camera를 사용하므로 학습 중 대화식 zoom/회전은 할 수 없고, rendering으로 인해 GPU·학습시간·저장공간 overhead가 추가된다.

Play:

```
./isaacclab.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/play.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Play-v0 \
--num_envs 16 \
--checkpoint /path/to/model.pt
```

Teleop with gamepad:

```
./isaacclab.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/play_teleop.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Teleop-v0 \
--teleop_device gamepad \
--teleop_dead_zone 0.05 \
--checkpoint /path/to/model.pt \
--real-time
```

Teleop with keyboard:

```
./isaacclab.sh -p ${ROK4LAB_DIR}/scripts/rsl_rl/play_teleop.py \
--task RoK4-Isaac-Velocity-Flat-Teleop-v0 \
--teleop_device keyboard \
--checkpoint /path/to/model.pt \
--real-time
```